



# CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA  
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

## Actividad Práctica – Semana 2

### CLASIFICA DATOS Y LAS “V” DEL BIG DATA

Isabella Ramos Betancourt

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto 30 de 2026



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



## 1. Introducción

La gestión eficiente de datos en entornos industriales requiere, como primer paso, comprender la naturaleza y estructura de la información disponible. No todos los datos que genera un proceso productivo tienen el mismo formato ni el mismo grado de organización: algunos provienen de sensores que registran valores numéricos de forma continua, mientras que otros se encuentran en documentos de texto libre elaborados por el personal técnico. Identificar y clasificar correctamente estas fuentes es esencial para diseñar una estrategia de recolección y almacenamiento adecuada.

En el marco del proyecto de mantenimiento predictivo de equipos industriales, este trabajo clasifica las principales fuentes de datos según su estructura (estructurado, semiestructurado y no estructurado) e identifica cuáles de las dimensiones V del Big Data —volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor— resultan más críticas para el caso. Finalmente, se señala un problema concreto de veracidad asociado a la calidad de los datos de sensores y se proponen mecanismos para detectarlo, con el propósito de garantizar que la información que alimentará el modelo predictivo sea confiable y representativa del comportamiento real de los equipos.



## 2. Desarrollo de la actividad

### 2.1. Fuentes de datos del caso y clasificación por estructura

El proyecto de mantenimiento predictivo de equipos industriales requiere información proveniente de diversas fuentes. A continuación, se presenta su clasificación según el tipo de estructura de los datos.

| Fuente de datos                    | Descripción                                                                                    | Tipo         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sensores de temperatura            | Registra la temperatura de funcionamiento del equipo mediante sensores.                        | Estructurado |
| Sensores de vibración              | Capturan la amplitud y frecuencia de vibración producida durante el funcionamiento del equipo. | Estructurado |
| Sensores de presión                | Miden la presión de operación del equipo o del proceso.                                        | Estructurado |
| Sensores de corriente Eléctrica    | Permite conocer el consumo de corriente del equipo durante su funcionamiento.                  | Estructurado |
| Horas de funcionamiento (contador) | Registra el tiempo acumulado de operación del equipo.                                          | Estructurado |



|                                                      |                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Historial de fallas<br>(base de datos)               | Contiene información sobre las fallas<br>ocurridas, sus fechas y tipos.                                                                                                                 | Estructurado     |
| Registro de<br>mantenimiento<br>(Órdenes de trabajo) | Documentos digitales con las actividades de<br>mantenimiento realizadas, técnico<br>responsable y fecha. Pueden estar en<br>formularios o sistemas ERP con campos<br>semiestructurados. | Semiestructurado |
| Informes técnicos                                    | Documentos donde los técnicos describen<br>problemas encontrados, reparaciones y<br>observaciones.                                                                                      | No estructurado  |

### 2.3 V del Big Data críticas para el caso

Las cinco V del Big Data permiten evaluar el carácter y los desafíos del conjunto de datos de un proyecto. Para el caso de mantenimiento predictivo, las V más críticas son las siguientes:

**Velocidad:** Es la V más crítica en este caso. Los sensores de temperatura, vibración, presión y corriente generan datos de forma continua y con alta frecuencia (pueden ser varias lecturas por segundo). Para que el sistema de mantenimiento predictivo sea efectivo, los datos deben procesarse casi en tiempo real, de modo que una señal de degradación pueda detectarse antes



de que ocurra la falla. Un sistema lento en la captura o el procesamiento podría hacer que la alerta llegue demasiado tarde.

**Veracidad:** La confiabilidad de los datos es fundamental. Si un sensor está descalibrado, obstruido o presenta fallas, los datos que reporta son incorrectos y pueden llevar a diagnósticos erróneos: generar falsas alarmas o, peor aún, no detectar una falla real. En mantenimiento predictivo, una decisión incorrecta tiene consecuencias directas sobre la producción y la seguridad.

**Variedad:** El proyecto integra datos de naturaleza muy distinta: valores numéricos de sensores, registros tabulares de fallas, formularios de mantenimiento y texto libre de informes técnicos. Combinar estas fuentes de manera coherente para alimentar un modelo predictivo representa un desafío técnico significativo.

**Volumen:** Dependiendo de la cantidad de equipos monitoreados y la frecuencia de muestreo, el volumen de datos puede crecer rápidamente. Una planta con decenas de equipos y sensores que registran cada segundo genera millones de registros diarios, lo que exige infraestructura de almacenamiento adecuada.

**Valor:** Aunque es menos evidente como reto técnico, el valor es la V que justifica el proyecto. El análisis de estos datos tiene como resultado directo la reducción de paradas no programadas, la optimización del mantenimiento y la disminución de costos, lo que representa un beneficio económico concreto para la organización.

## 2.3 Problema de veracidad (calidad) y cómo detectarlo

**Problema identificado:** Lecturas inconsistentes por sensores defectuosos o descalibrados.

Un sensor de temperatura que comienza a fallar puede reportar valores fuera del rango físicamente posible para el equipo (por ejemplo, picos repentinos de 300 °C en un motor que opera normalmente entre 60 °C y 90 °C) o, de forma más peligrosa, puede reportar valores aparentemente normales cuando el equipo en realidad está sobrecalentándose. Ambos escenarios afectan la veracidad del dato.

### Cómo detectarlo:

- ✓ **Reglas de rango:** Definir umbrales mínimos y máximos esperados para cada variable según las especificaciones del equipo. Cualquier lectura fuera de ese rango activa una alerta de calidad, no de falla del equipo.
- ✓ **Detección de valores atípicos estadísticos:** Aplicar métodos como el rango intercuartílico (IQR) o z-score para identificar lecturas que se desvíen significativamente del comportamiento histórico del sensor.
- ✓ **Comparación entre sensores redundantes:** En equipos críticos, instalar dos sensores del mismo tipo permite comparar sus lecturas. Una diferencia sostenida entre ambos indica que uno está fallando.



# CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA  
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

7.

- ✓ **Monitoreo del patrón temporal:** Un sensor que reporta el mismo valor exacto durante varios ciclos consecutivos (valor congelado) o que presenta saltos bruscos sin continuidad física es una señal de mal funcionamiento del instrumento.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01  
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220  
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699  
✉ Email: [contacto@corhuila.edu.co](mailto:contacto@corhuila.edu.co) - [www.corhuila.edu.co](http://www.corhuila.edu.co)  
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989  
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



### 3. Conclusión

La clasificación de las fuentes de datos del proyecto de mantenimiento predictivo evidencia que la información disponible no es homogénea: coexisten datos estructurados de alta precisión provenientes de sensores, registros semiestructurados de las órdenes de mantenimiento y documentos de texto libre elaborados por los técnicos. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, enriquece el análisis al integrar perspectivas cuantitativas y cualitativas sobre el comportamiento de los equipos; sin embargo, exige estrategias de almacenamiento y procesamiento capaces de manejar formatos heterogéneos.

Del análisis de las V del Big Data se concluye que la velocidad y la veracidad son las dimensiones más críticas para este caso. La primera, porque la detección oportuna de señales de degradación depende directamente de la capacidad del sistema para procesar los datos de sensores casi en tiempo real; la segunda, porque un dato incorrecto —generado por un sensor defectuoso o un registro incompleto— puede llevar a diagnósticos erróneos con consecuencias sobre la producción y la seguridad. Establecer mecanismos de validación de calidad desde la etapa de captura de datos es, por tanto, una condición necesaria para que el proyecto de mantenimiento predictivo cumpla su propósito





## 4. Referencias

IBM. (2024). *¿Qué es el análisis de big data?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/big-data-analytics>

IBM. (2026). *¿Qué es el mantenimiento predictivo?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/predictive-maintenance>

NIST. (2018). *A data processing pipeline for prediction of milling machine tool condition from raw sensor data*. National Institute of Standards and Technology.  
<https://www.nist.gov/publications/data-processing-pipeline-prediction-milling-machine-tool-condition-raw-sensor-data>